

Quanta aigua tindrem als embassaments d'aquí a set mesos?

Al CEAB podem predir l'aigua dels embassaments de Sau i Susqueda i del riu Ter amb mesos d'antelació: quanta n'hi haurà i en quin estat estarà. Saber-ho abans dona marge de temps per actuar.

Daniel Mercado-Bettín · Jordi Pagès · Rafael Marcé
Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC)
daniel.mercado@csic.es



Conca del Ter: tota la pluja i neu que hi cau acaba passant pels embassaments de Sau i Susqueda.

• El riu que ens dona de beure

El Ter abasteix d'aigua potable a bona part de les comarques gironines i de l'àrea metropolitana de Barcelona. I, ahora, és un riu viu.

Entre el 2021 i el 2024 els embassaments van baixar fins a mínims històrics. Davant d'un escenari d'aquest tipus, les decisions (quanta aigua deixar anar riu avall, quanta es destina a l'aixeta o quin volum es restringeix) no es poden improvisar: s'han de prendre amb **mesos** d'antelació.

I és en aquest lapse de temps, els mesos, on hi ha un **buit d'informació**. D'una banda, la predicció **meteorològica** ens diu quin temps farà demà, d'aquí a una setmana o com a màxim deu dies. De l'altra, la **climàtica**, que prediu com es comporta l'atmosfera des d'anys fins a dècades en escenaris de canvi climàtic. Els models amb què treballem sí que poden donar informació per prendre decisions en aquest buit.

1. EL CLIMA QUE VE

51 escenaris possibles

No partim d'una sola predicció del clima dels pròxims set mesos, sinó de 51 escenaris diferents. No sabem quin passarà, però sí quins són els més probables.

2. ELS MODELS

De la pluja a l'aixeta

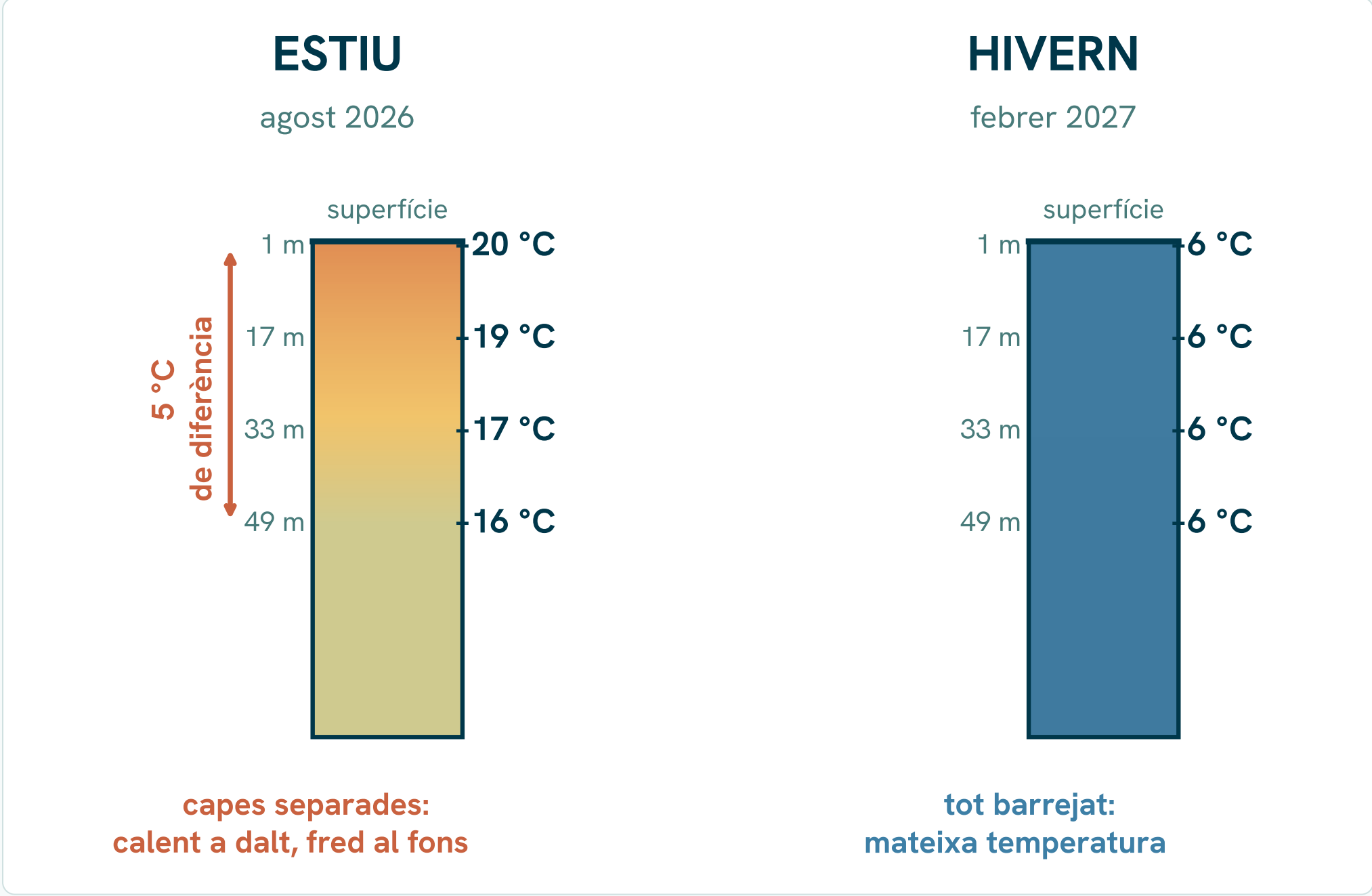
Passem els 51 escenaris per models que calculen quanta aigua baixarà pel riu i què passarà després dins de l'embassament: com s'escalfa, com es barreja i com es buida.

3. EL RESULTAT

Una probabilitat, no una xifra

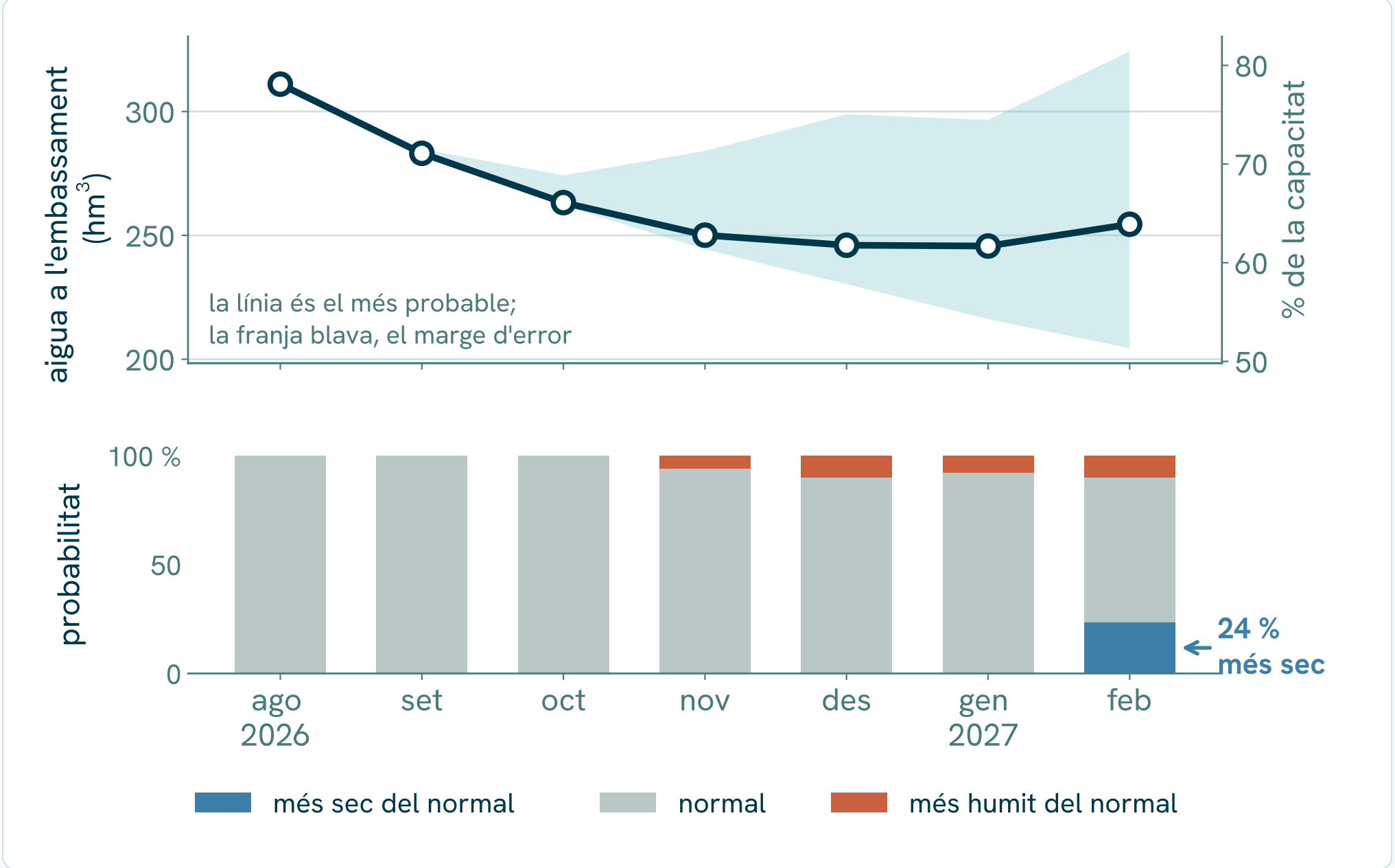
El resultat no és un número màgic. És una probabilitat, és a dir, un ventall d'opcions que tenim de tenir la mateixa aigua que ara, tenir-ne més o tenir-ne menys.

L'embassament no és una massa d'aigua uniforme: hi trobem capes diferenciades



A l'estiu de 2026 l'aigua de dalt s'escalfa i s'hi queda: la del fons es manté freda i es va quedant sense oxigen. Al febrer de 2027 tot s'haurà refredat i la columna **es barrejarà de dalt a baix**. La fondària d'on s'extreu l'aigua cap al riu és important: segons l'època de l'any tindrà una temperatura i una qualitat diferents.

Una predicció real, feta amb dades d'agost de 2026



Amb les dades d'**agost de 2026** vèiem així el volum conjunt de Sau i Susqueda fins al **febrer de 2027**. Cada barra reparteix els 51 escenaris en tres opcions: més sec del normal, normal o més humit. **No passen totes alhora**: la barra diu quantes possibilitats hi ha de cadascuna. Al febrer de 2027, **24 de cada 100** escenaris deixen els embassaments per sota del normal.

• Anticipar per protegir

Avançar-nos a la sequera

Si al setembre ja sabem que al febrer l'embassament pot estar baix, es pot planificar millor i no arriscar-se a haver de prendre decisions d'urgència.

Cuidar el riu de sota la presa

Cal tenir en compte la fondària de la qual es fa sortir l'aigua de l'embassament. La temperatura a la qual arribarà serà diferent i això pot tenir repercussions en els peixos i altres organismes que viuen riu avall.

Dir també què no sabem

Qualsevol predicció inclou un marge d'error. Hi ha paràmetres que prediem amb força precisió, com el volum d'aigua, però la temperatura encara se'ns resisteix. Publiquem sempre la fiabilitat de cada predicció.



Vols provar-ho?

Totes les prediccions són públiques i s'actualitzen cada mes. Tria una estació del mapa i mira què diu la predicció per als pròxims set mesos.
nereidaca.github.io/hydro_tool

AMB EL FINANÇAMENT DE

Aquesta recerca forma part del projecte NEREIDA, ajut RDI001/24/000044, finançat per l'Agència Catalana de l'Aigua dins la convocatòria d'ajuts R+D+I ACC/1362/2024.

La Nit del CEAB es duu a terme en el marc de la Nit de la Recerca. El projecte NitRecerCat2627 és un esdeveniment associat a la iniciativa MSCA and Citizens de la Unió Europea, finançat en el marc de les accions Marie Skłodowska-Curie (HORIZON-MSCA-2025-CITIZENS-01).